

Семинар 3. Отделяющие гиперплоскости. Грани и фасеты

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Грани и фасеты

Всюду $P \subseteq \mathbb{R}^n$ — полиэдр, то есть множество вида $\{x : Ax \leq b\}$.

Аффинной оболочкой произвольного множества $S \subseteq \mathbb{R}^n$ называется наименьшее аффинное подпространство, содержащее S ; эквивалентно, это множество всех аффинных комбинаций точек S :

$$\text{aff } S = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i : x_i \in S, \lambda_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \right\},$$

причём коэффициенты, в отличие от выпуклых комбинаций, произвольного знака. *Размерностью* множества называется размерность его аффинной оболочки, $\dim S = \dim \text{aff } S$, то есть размерность линейного подпространства $\text{aff } S - x_0$ при любом $x_0 \in S$. Полиэдр *полномерен*, если $\dim P = n$.

Определение 1 (Допустимое неравенство). Неравенство $\langle a, x \rangle \leq \beta$ называется *допустимым* для P , если оно выполнено во всех точках P .

Определение 2 (Экспонированная грань). *Экспонированной гранью* множества C называется множество вида $F = C \cap \{x : \langle a, x \rangle = \beta\}$, где $\langle a, x \rangle \leq \beta$ — допустимое неравенство. Эквивалентно, F — множество решений задачи $\max_{x \in C} \langle a, x \rangle$ при конечном оптимуме.

Определение 3 (Грань). *Гранью* выпуклого множества C называется его выпуклое подмножество F , обладающее свойством: если $\lambda x + (1 - \lambda)y \in F$ при $x, y \in C$ и $\lambda \in (0, 1)$, то $x, y \in F$. Сами C и $\emptyset$ считаются несобственными гранями.

Утверждение 1. *Всякая экспонированная грань является гранью. Обратное в общем случае неверно, однако для полиэдров два понятия совпадают: каждая грань полиэдра экспонирована.*

Замечание. Контрпример в неполиэдральном случае: пусть C — выпуклая оболочка единичного круга и точки $p = (2, 0)$. Точки касания $t = (\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$ являются крайними, то есть одноточечными гранями, но единственная опорная прямая в каждой из них касается C вдоль целого отрезка $[t, p]$. Значит $\{t\}$ экспонированной гранью не является.

Ниже речь идёт только о полиэдрах. По утверждению 1 оба определения задают там один и тот же набор множеств, поэтому мы говорим просто «грань», а пользуемся тем из двух описаний, которое удобнее: экстремальность — когда грань нужно опознать, допустимое неравенство — когда её нужно предъявить.

Определение 4 (Фасета, вершина). *Фасетой* (гипергранью, англ. *facet*) полиэдра P называется грань размерности $\dim P - 1$, то есть максимальная собственная грань. *Вершина* — грань размерности 0.

Теорема 2 (Неизбыточное описание). *Пусть P полномерен. Тогда в любом описании $P = \{x : Ax \leq b\}$, из которого нельзя удалить ни одного неравенства, содержится ровно по одному неравенству на каждую фасету P , и эти неравенства определены однозначно с точностью до положительного множителя. Всякое допустимое неравенство, не задающее фасету, избыточно.*

Ниже — стандартный способ доказать, что данное допустимое неравенство задаёт фасету.

Утверждение 3 (Прямой метод). *Пусть $\langle a, x \rangle \leq \beta$ допустимо для P и на гиперплоскости $\langle a, x \rangle = \beta$ лежат $\dim P$ аффинно независимых точек P . Тогда это неравенство задаёт фасету.*

2 Задачи

Задача 1 (Строгое отделение через проекцию). Пусть $C \subseteq \mathbb{R}^n$ — непустое замкнутое выпуклое множество, $x_0 \notin C$, а $\pi(x_0)$ — решение задачи $\min_{y \in C} \|y - x_0\|_2$.

- (a) Для каждой пары постройте отделяющую гиперплоскость явно или докажите, что строго отделить нельзя: $C = \{x : \|x - a\|_2 \leq 1\}$ и $D = \{x : \|x - b\|_2 \leq 1\}$ при $\|a - b\|_2 > 2$; затем $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0, x_1 x_2 \geq 1\}$ и $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 \leq 0\}$.
- (b) Докажите, что $\langle x_0 - \pi(x_0), y - \pi(x_0) \rangle \leq 0$ для всех $y \in C$.
- (c) Положив $a = x_0 - \pi(x_0)$, постройте гиперплоскость, строго отделяющую x_0 от C , и найдите зазор между $\langle a, x_0 \rangle$ и $\sup_{y \in C} \langle a, y \rangle$.

Задача 2 (Куб и октаэдр). Рассмотрим $Q_n = [0, 1]^n$ и $B_n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_1 \leq 1\}$.

- (a) Опишите все грани Q_n : как они устроены, какие бывают размерности и сколько граней каждой размерности. Сколько у Q_n вершин и сколько фасет?
- (b) Ответьте на те же вопросы для B_n .
- (c) Постройте расширенную формулировку B_n , то есть полиэдр $Q \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ с $O(n)$ неравенствами, проекция которого на первые n координат равна B_n .

Задача 3 (Симплекс). Пусть $\Delta_n = \{x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0, \mathbf{1}^\top x = 1\}$.

- (a) Найдите $\dim \Delta_n$ и $\text{aff } \Delta_n$, перечислите все вершины и все фасеты Δ_n . Сколько их?
- (b) Проверьте, что неравенство $x_1 \leq 1$ допустимо для Δ_n и задаёт грань. Найдите эту грань и её размерность. Является ли она фасетой?

Задача 4 (Оболочка знаковых диад). На прошлом семинаре мы видели, что задача Max-Cut сводится к максимизации линейной функции на множестве $S_n = \{xx^\top : x \in \{-1, 1\}^n\}$. Координатами в $\mathbb{S}^n$ с единичной диагональю служат внедиагональные элементы X_{ij} , $i < j$; эллипс по-прежнему обозначаем $\mathcal{E} = \{X \in \mathbb{S}^n : X \succeq 0, X_{ii} = 1\}$.

- (a) Покажите, что $|S_n| = 2^{n-1}$, и найдите $\dim \text{conv } S_n$.
- (b) Выпишите все четыре точки S_3 в координатах (X_{12}, X_{13}, X_{23}) . Убедитесь, что произведение координат каждой из них равно +1.
- (c) Докажите, что для любых индексов $i < j < k$ неравенства

$$X_{ij} + X_{ik} + X_{jk} \geq -1, \quad X_{ij} - X_{ik} - X_{jk} \geq -1$$

и все получающиеся из второго перестановкой роли индексов допустимы для $\text{conv } S_n$. Сколько всего таких неравенств?

- (d) Пусть $n = 3$. Докажите прямым методом, что каждое из четырёх неравенств пункта (c) задаёт фасету $\text{conv } S_3$. Сопоставьте с ответом пункта (b): что за многогранник получился?
- (e) Проверьте, что при $n = 3$ кривая $(X_{12}, X_{13}, X_{23}) = (s, s, 2s^2 - 1)$, $s \in [-1, 1]$, целиком лежит на границе $\mathcal{E}$. Выведите отсюда, что $\mathcal{E}$ не является полиэдром.
- (f) Пусть $b \in \mathbb{Z}^n$ и сумма $\sum_i b_i$ нечётна. Докажите, что неравенство $\sum_{i < j} b_i b_j X_{ij} \geq \frac{1}{2}(1 - \|b\|_2^2)$ допустимо для $\text{conv } S_n$. При каких b получаются неравенства пункта (c)? Что даёт $n = 5$ и $b = (1, 1, 1, 1, 1)$?

Замечание. Неравенства из последнего пункта называются *гиперметрическими*. Проверка их допустимости элементарна, а вот выяснить, какие из них задают фасеты, несравнимо труднее: полного описания не известно. Масштаб виден из чисел. При $n = 6$ гиперметрических неравенств с $b \in \{-2, \dots, 2\}^6$ ровно 7800, из них фасету задают лишь 368 — и это все фасеты $\text{conv } S_6$; больше половины из них требуют коэффициента $b_i = \pm 2$. Уже при $n = 7$ гиперметрические неравенства перестают исчерпывать описание. Число фасет $\text{conv } S_n$ при $n = 3, \dots, 8$ равно

4, 16, 56, 368, 116 764, 217 093 472, тогда как вершин всего 2^{n-1} ; при $n = 9$ полное перечисление не известно.¹

Задача 5* (Полигон независимых множеств пятиугольника). Пусть C_5 — цикл на вершинах $1, \dots, 5$ с рёбрами $\{i, i+1\}$ (индексы по модулю 5). Множество $I \subseteq \{1, \dots, 5\}$ называется *независимым*, если оно не содержит обоих концов ни одного ребра. Пусть $S \subseteq \{0, 1\}^5$ — множество индикаторов независимых множеств и $P = \text{conv } S$.

- (a) Перечислите все независимые множества C_5 . Сколько их? Найдите $\dim P$, предъявив подходящий набор аффинно независимых точек.
- (b) Докажите, что рёберные неравенства $x_i + x_{i+1} \leq 1$ и неравенства $x_i \geq 0$ допустимы для P . Докажите, что каждое из них задаёт фасету.
- (c) Докажите, что неравенство $\sum_{i=1}^5 x_i \leq 2$ допустимо для P и задаёт фасету: предъявите пять аффинно независимых точек S , на которых достигается равенство, и проверьте независимость.
- (d) Пусть $R = \{x \in [0, 1]^5 : x_i + x_{i+1} \leq 1\}$ — релаксация, заданная только рёберными неравенствами и неотрицательностью. Проверьте, что точка $x = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ лежит в R , но не в P . Каким неравенством она отсекается?
- (e) Известно, что перечисленные в пунктах (b) и (c) неравенства дают полное описание P . Сколько у P фасет и сколько вершин?

¹Значения при $n \leq 6$ проверяются прямым построением выпуклой оболочки. Обзор известного о фасетах $\text{conv } S_n$: M. Deza, M. Laurent, *Geometry of Cuts and Metrics*, Springer, 1997. Перечисление фасет при $n = 8$ выполнено в T. Christof, G. Reinelt, *Decomposition and parallelization techniques for enumerating the facets of combinatorial polytopes*, Int. J. Comput. Geom. Appl. 11 (2001), 423–437.